

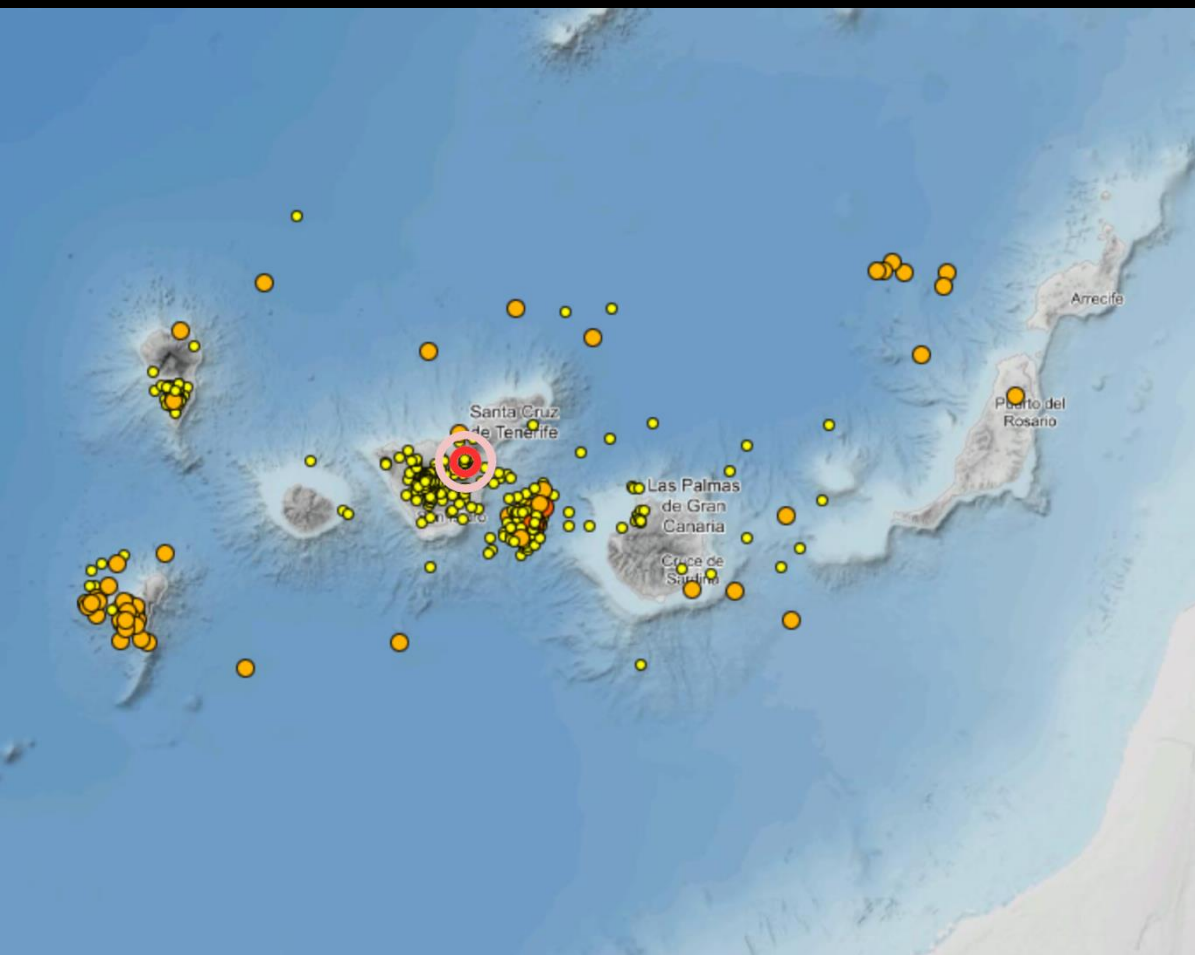


Al ritmo del sismo: Deep Learning y análisis volcánico de Canarias

De 27,000 sismos a una alerta
temprana con IA.

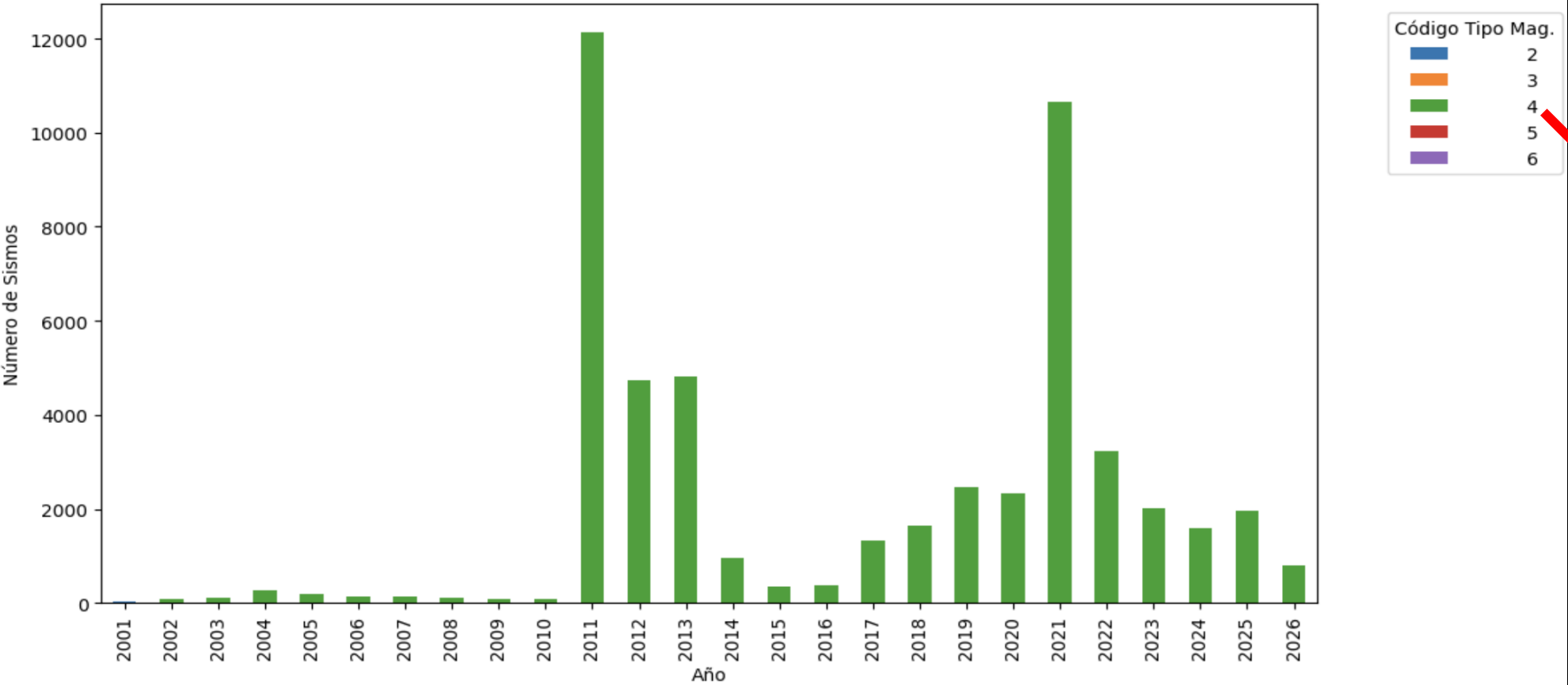
El Desafío de los Datos

Catalogo IGN



- **El punto de partida:** Catálogo del IGN.
- +52000 registros (1393- Presente)
- **Inconsistencias:** Datos heterogéneos, ruido instrumental y sesgos geográficos.
- **Metodología:** EDA + Deep Learning.
- **Rango Temporal:** Periodo Instrumental Homogéneo (2002 - Presente).
- **Reto:** Que la red neuronal extraiga un patrón eruptivo de datos no ordenados.

Evolución de los Tipos de Magnitud (2001 - Presente)



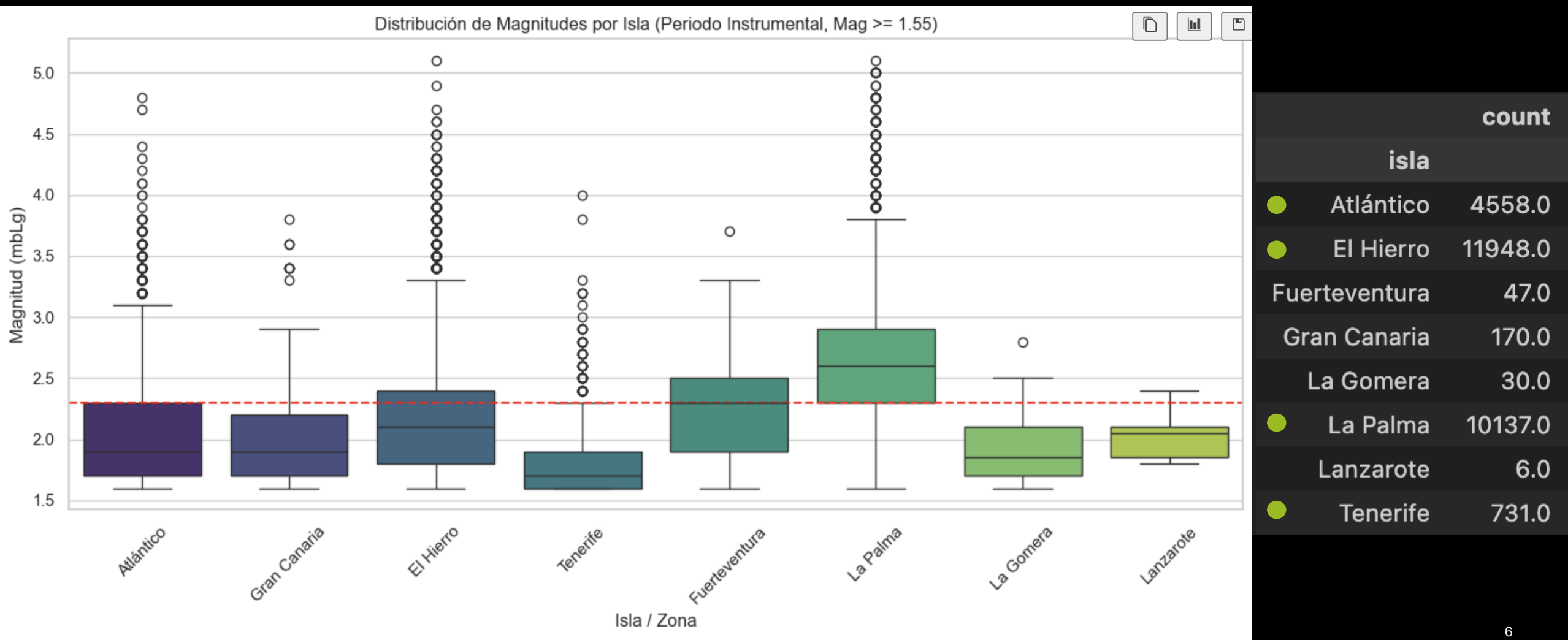
mbLg(L
)
27.000 registros
a partir del 2002

Distribución de tipos de magnitud (1393- Presente):

Tipo de Magnitud	Recuento de sismos
4	52502
3	146
2	54
5	3
6	3

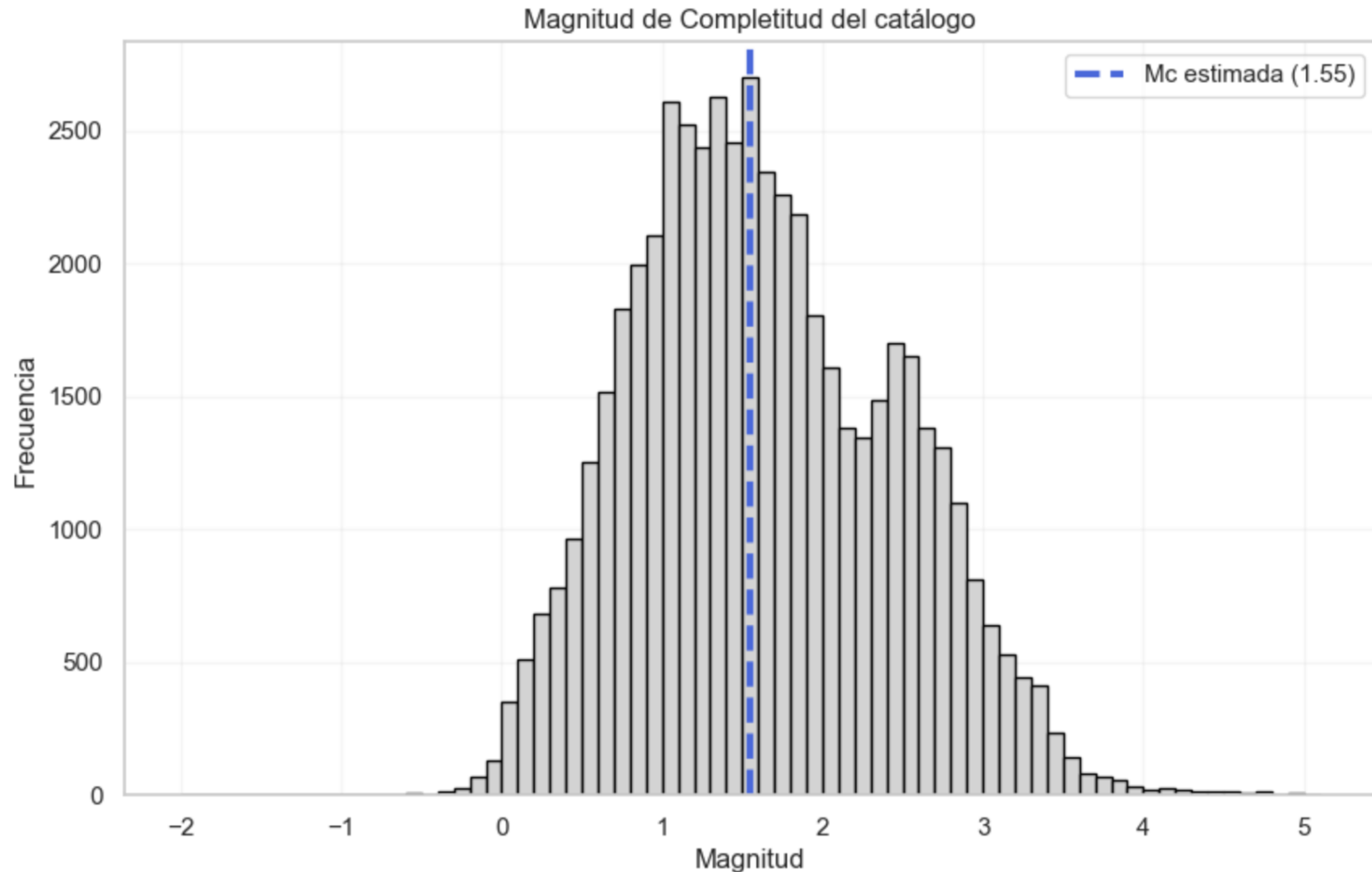
Limpieza y Estadística Descriptiva (EDA)

- **Limpieza de datos:** foco en islas de +500 datos
- La Palma y El Hierro muestran distribuciones "extremas".
- Tenerife presenta una sismicidad de fondo constante, pero de baja magnitud.



Magnitud de Compleitud (Mc)

Análisis de Completitud - M_c



- $M_c=1.55$: Separación fiable del ruido.
- Filtrado de eventos indetectables por la red.
- Garantizando el rigor estadístico

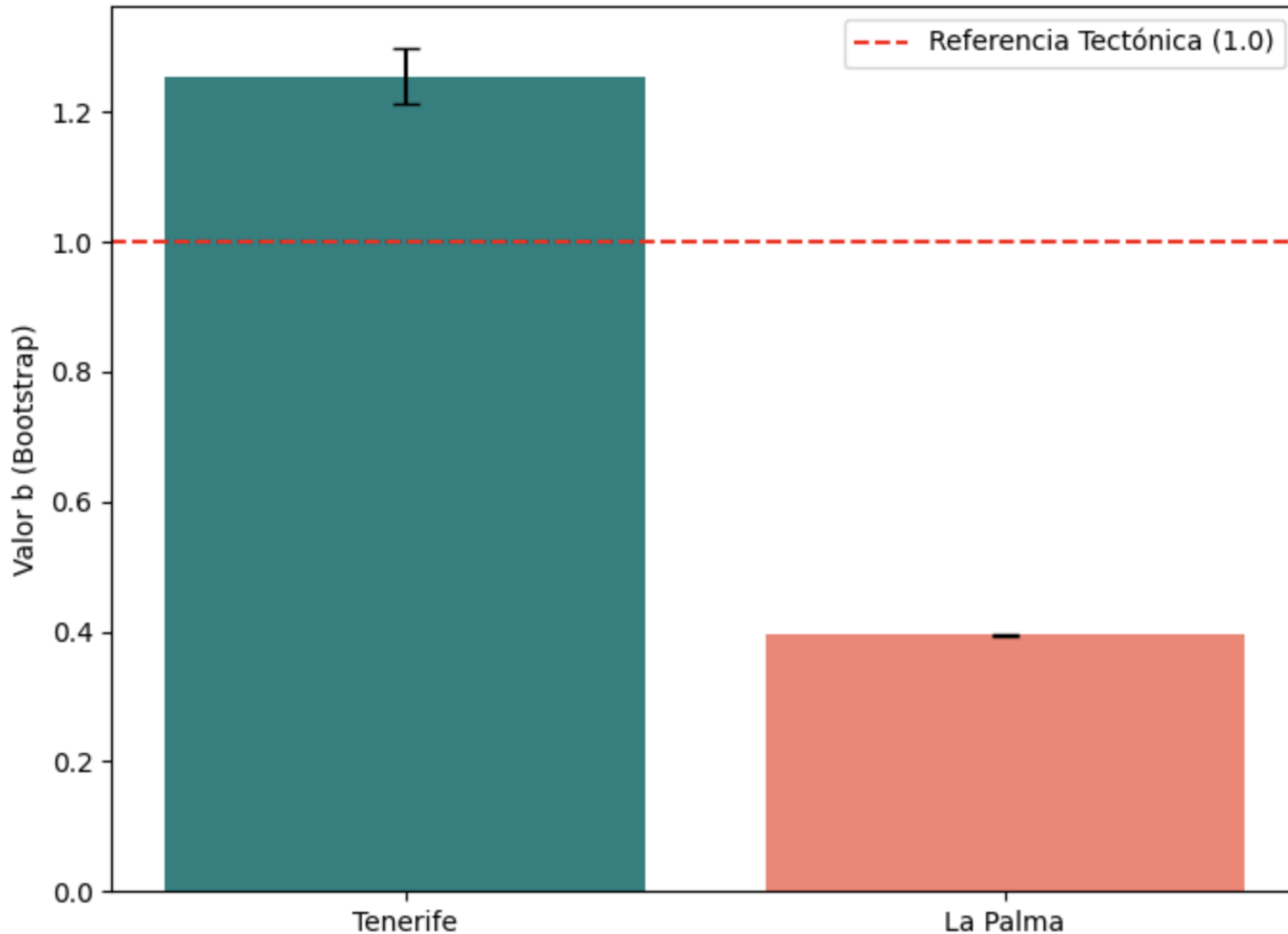
El Valor *b* (KPI)

¿Qué es el Valor b ?

- $b \approx 1.0 \rightarrow$ régimen tectónico “normal” de una zona sísmica
- $b < 1 \rightarrow$ relativamente más eventos grandes
- $b > 1 \rightarrow$ dominan eventos pequeños (fluidos / volcanismo activo)

$$b = \frac{\log_{10}(e)}{\bar{M} - (M_c - \Delta M / 2)}$$

Contraste Espacial del Valor b: Tenerife vs La Palma



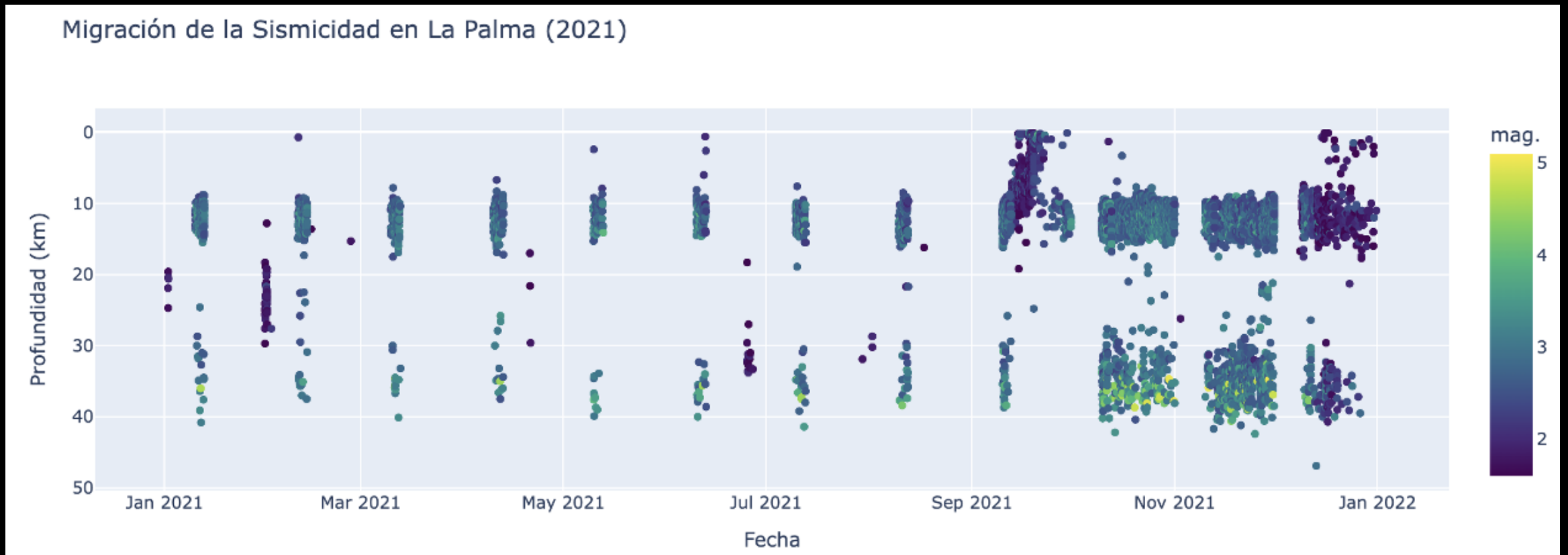
Valor b: Tenerife vs La Palma

- **Valor b:** “El termómetro” del estrés magmático.
- **Tenerife (1.25):** Sistema en equilibrio y "sano".
- **La Palma (0.40):** Estrés extremo y fractura de roca inminente.

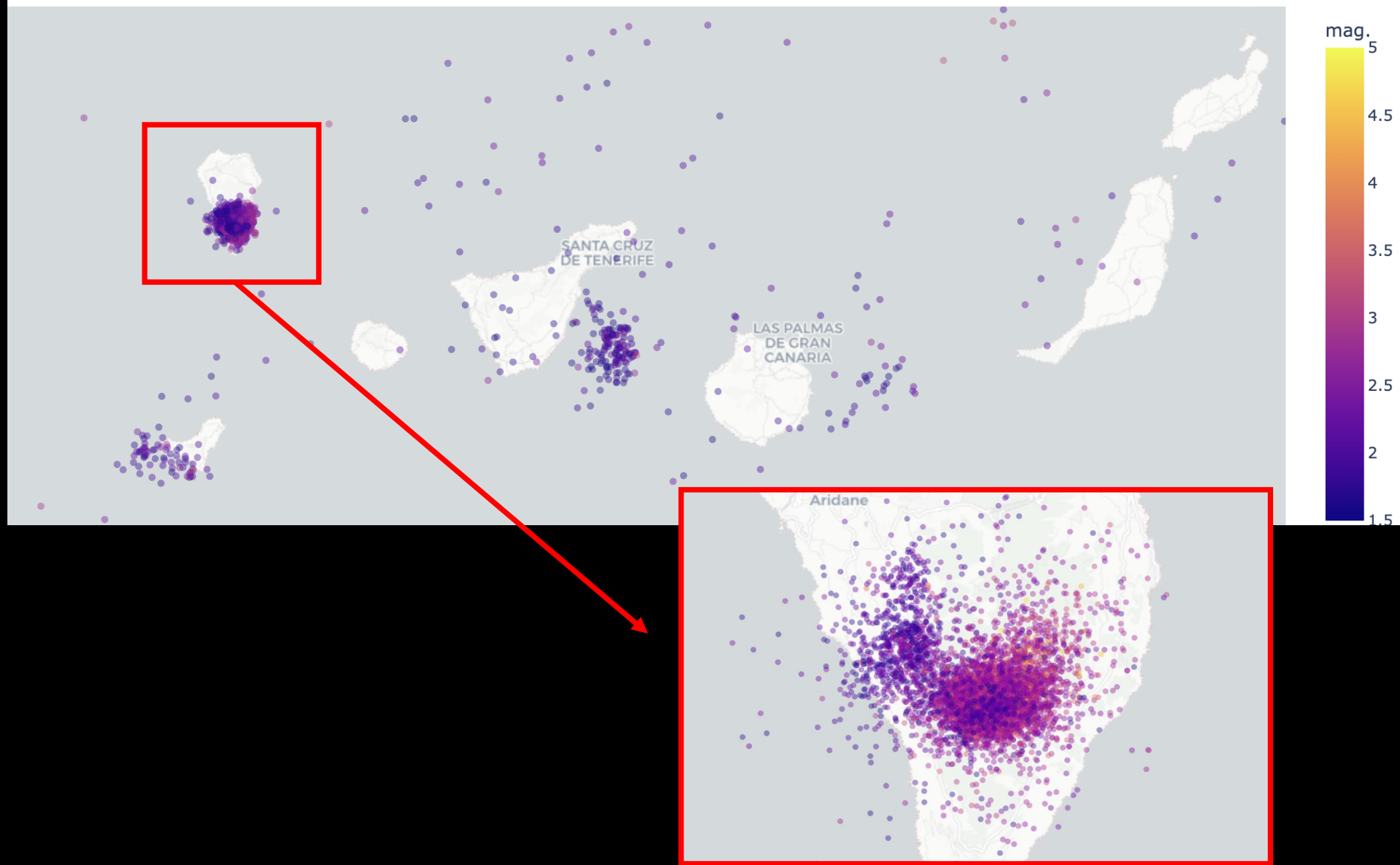
Visualización del Ascenso

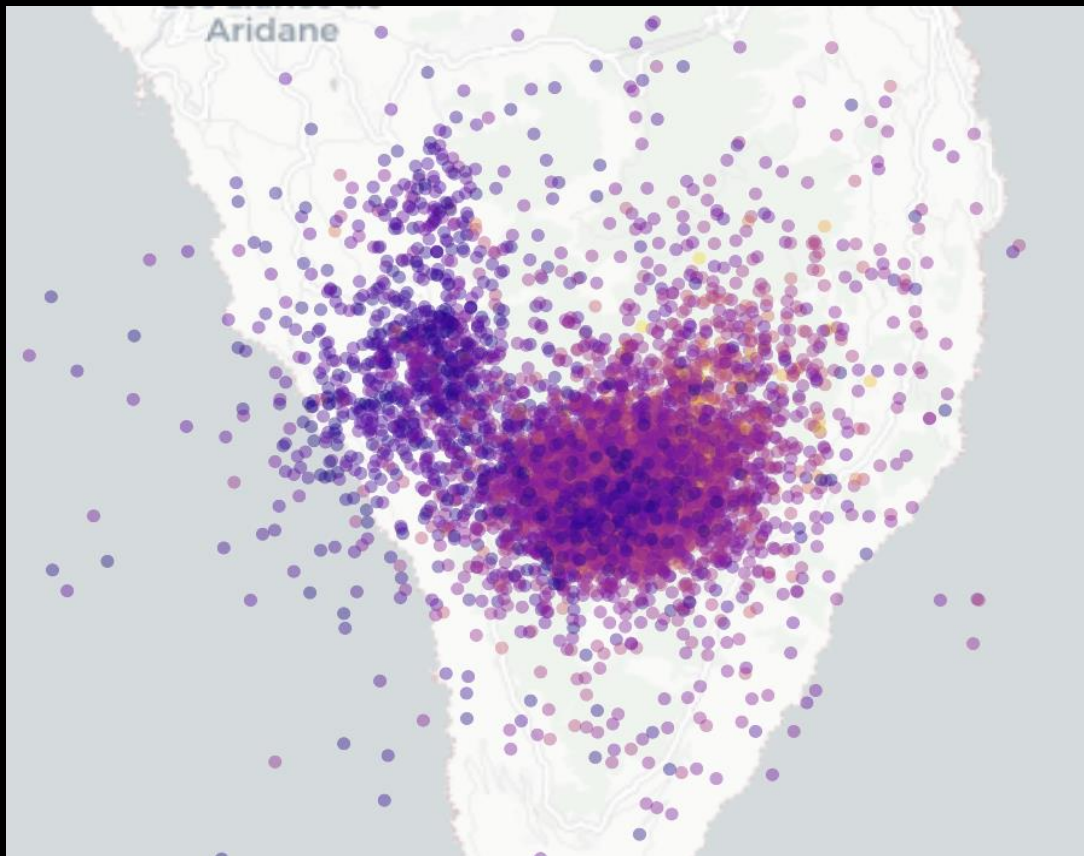
El magma deja huellas

- **Migración de profundidad:** El magma se desplaza.
- De 40 km a la superficie en días.
- Aceleración previa a la erupción y prueba física que validará la IA.



Sismicidad en Canarias (2021)





Fuente: Agencia Espacial Europea

Ingeniería de Características (Features)

Características

- **Ingeniería de datos:** De sismos sueltos a procesos temporales.
- 7 Variables:
 - + **Actividad sísmica:** Número de sismos, magnitud media y máxima energía liberada
 - + **Dinámica del magma:** Profundidad media , cambio de profundidad
 - + **Evolución temporal:** Cambio diario de actividad sísmica y ventanas móviles de 24h
- Uso de derivadas en profundidad y numero de sismos para capturar la aceleración.

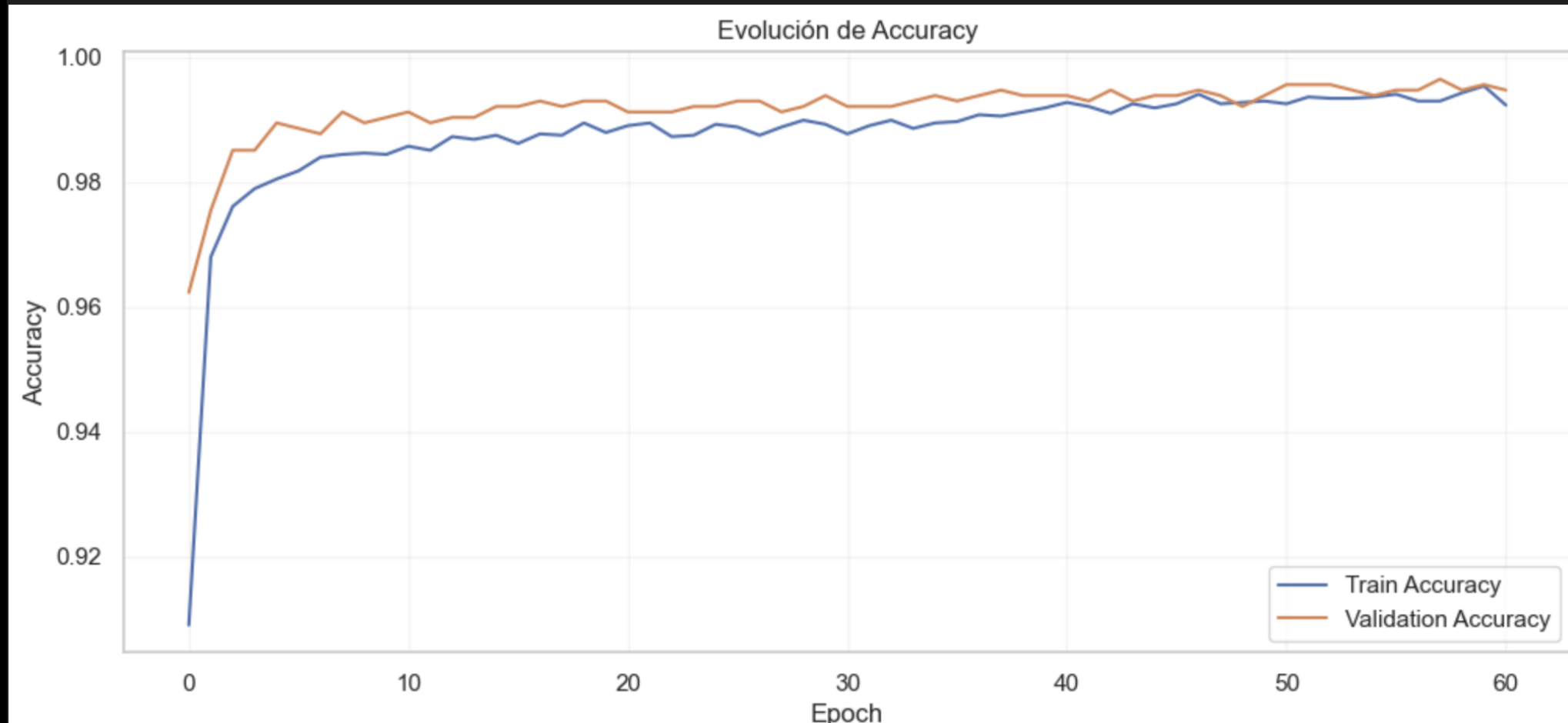
Arquitectura y Blindaje de la IA

Clases principales

- **Normal (1,097 registros)**
Sismicidad base y ruido instrumental cotidiano.
- **Unrest / Desasosiego (33 registros)**
Actividad sísmica anómala asociada a posible actividad magmática.
- **Pre-eruptivo (10 registros)**
Cambios sísmicos significativos previos a una erupción.

Evolución de Accuracy

- **Arquitectura:** Red Neuronal Densa (Multiclase).
- **Blindaje:** Dropout (0.2) para evitar el sobreajuste
- **Estrategia:** División estratificada para balance de clases



Rendimiento del Modelo

Rendimiento

- **Precisión global:**
99.47%
- Confusión localizada entre fases consecutivas:
+ Unrest - Pre-Eruptivo
- Limitación esperable por **desbalance extremo de clases**

Matriz de Confusión del Modelo

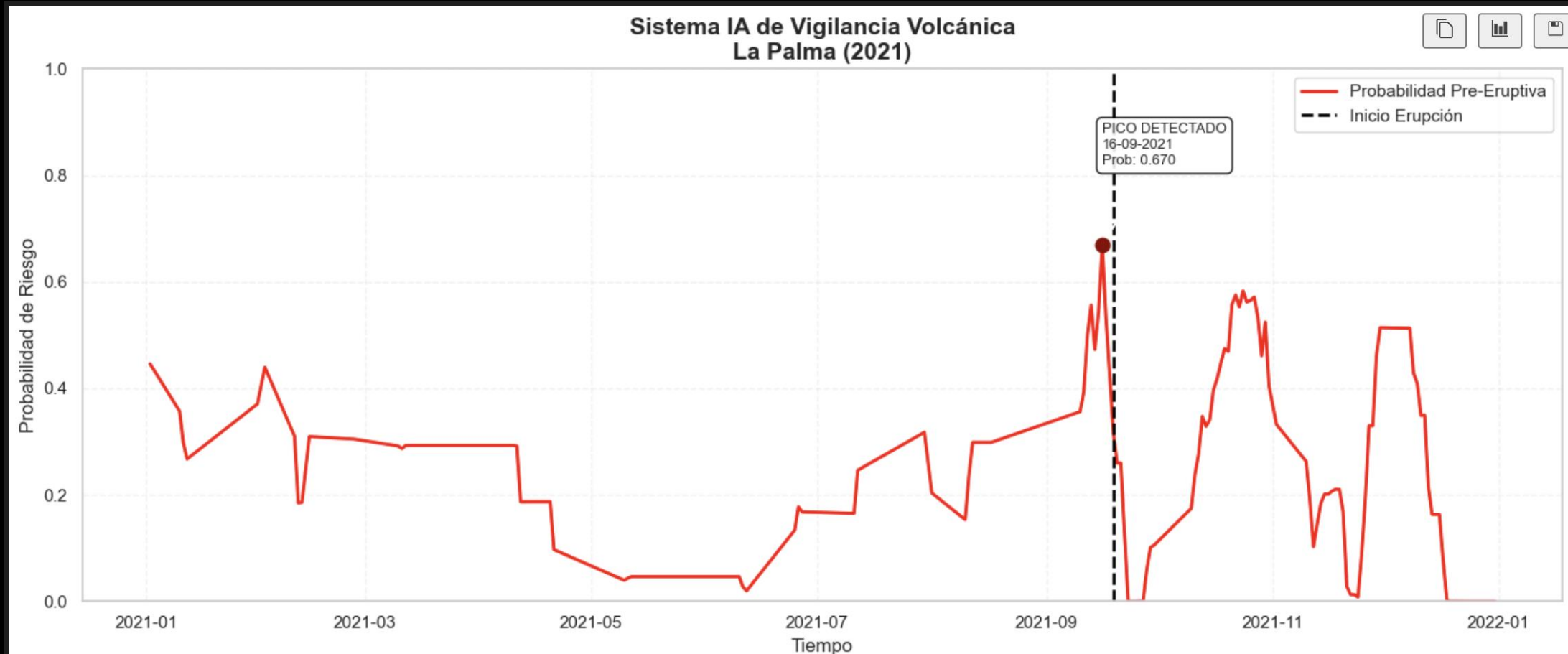
	Normal	Unrest	Pre-Eruptivo
Normal	1097	0	0
Unrest	1	30	2
Pre-Eruptivo	0	5	5

Predicción

Validación: La Palma 2021 y el Hierro 2011

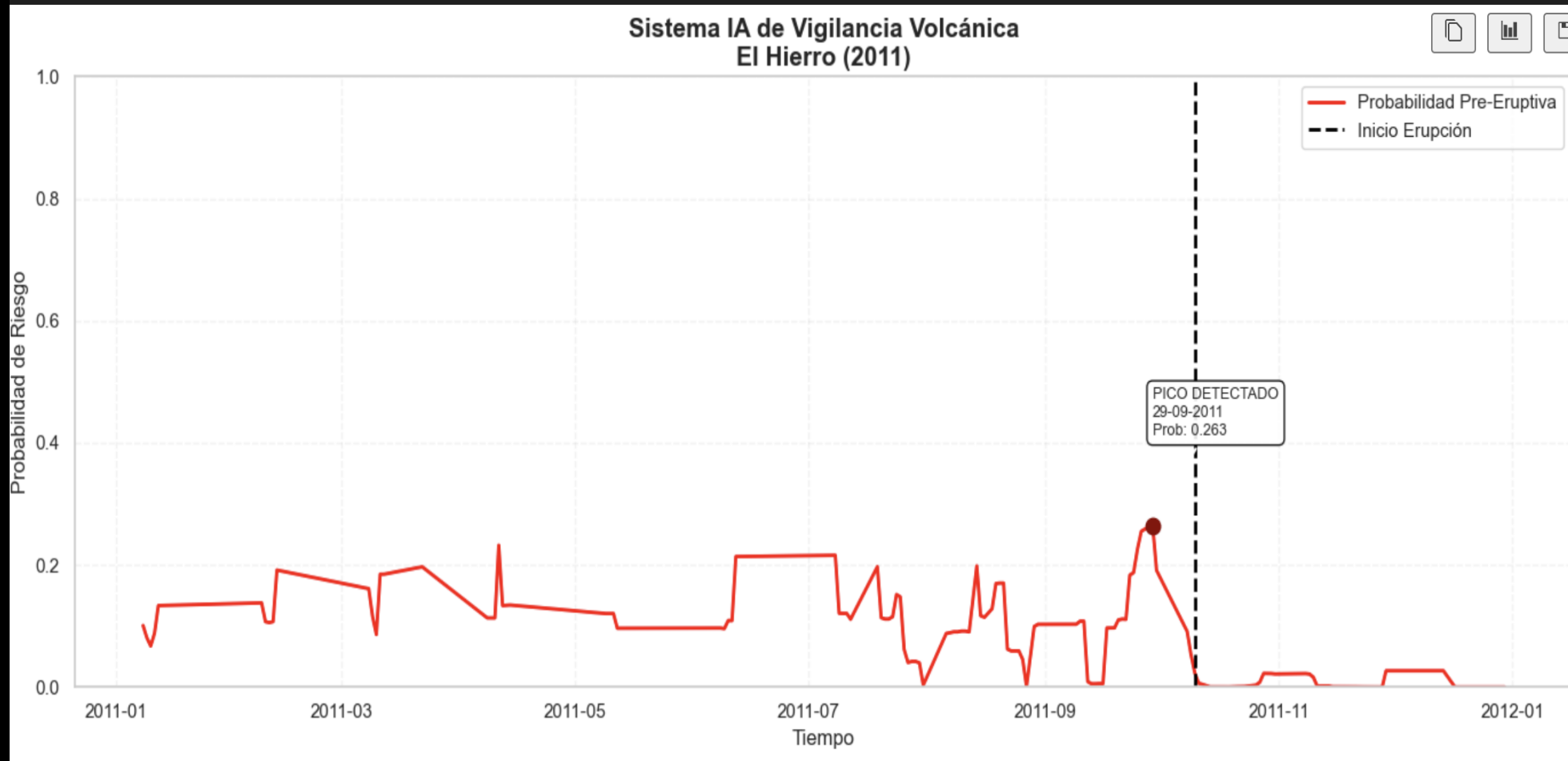
La Palma 2021

- **Alerta Temprana:** 3 días de margen de aviso.
- Pico de riesgo (67.02%) el 16 de septiembre.
- Aceleración clara antes de la apertura de la fisura.



El Hierro 2011

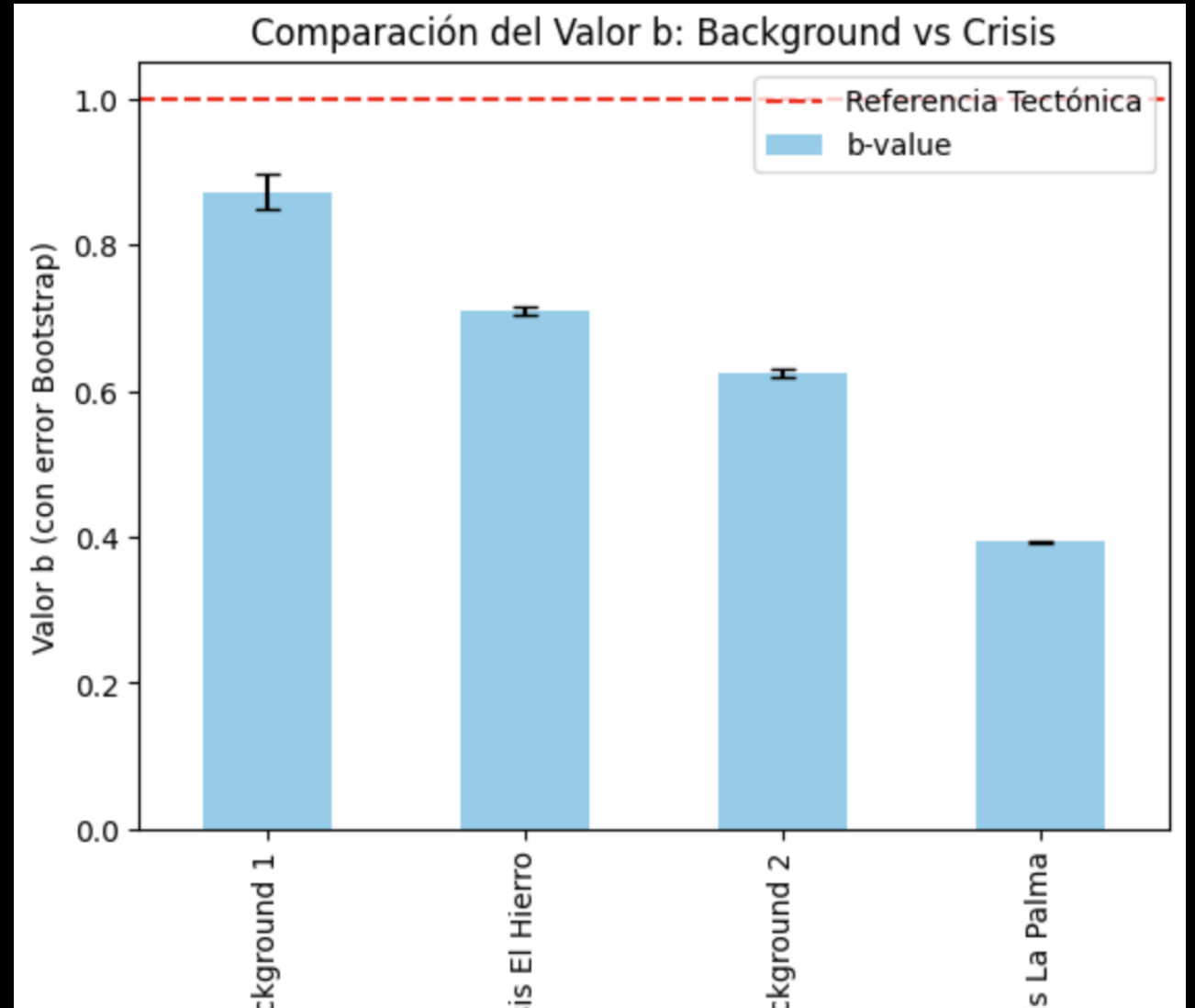
- Detección de pulsos magmáticos 11 días antes



En resumen

Situación Actual

- **Efecto Memoria:** sistema más estresado.
- **Tendencia:** El valor b de fondo ha caído de 0.87 a 0.62.
- **Vigilancia Activa:** No hemos vuelto al estado de 2002.



Limitaciones y Sesgos

- **Sesgo por densidad instrumental**
 1. Menor detección de microsismos en zonas alejadas de estaciones
 2. Posible infravaloración del valor b
 3. Uso de $M_c = 1.5$ como filtro de seguridad
- **Sesgo operativo en crisis volcánicas**
 1. Saturación de señales durante enjambres sísmicos
 2. Priorización de eventos de mayor magnitud
 3. Infra-registro de microsismos en momentos críticos



M_c

**Ingeniería de
Características**



Conclusiones



- **Accuracy del modelo:** 99,47 %
- 0 % falsos positivos en calma
- **Detección crítica** en La Palma aproximadamente 3 días antes
- **Cambio permanente en el valor b:**
 - + Pre-2011 → 0.87
 - + Post-2021 → 0.62
- Canarias presenta una “nueva normalidad” sísmica
- **Futuro:**
 - + monitorización en tiempo real
 - + integración GNSS y gases volcánicos

Bibliografia

1. Artículos Científicos (Base Metodológica)

- Rey-Devesa, P., et al. (2024): "*Universal machine learning approach to volcanic eruption forecasting using seismic features*". *Frontiers in Earth Science*.
 - + Nota: Fuente principal para la definición de los 4 estados volcánicos y la ingeniería de características.
- Titos, M., et al. (2025): "*Could seismo-volcanic catalogs be improved or created using weakly supervised approaches with pre-trained systems?*". *Natural Hazards and Earth System Sciences (NHES)*.
 - + Nota: Base para el tratamiento de catálogos ruidosos y el uso de redes neuronales en La Palma.

2. Fuentes de Datos y Documentación Técnica

- Instituto Geográfico Nacional (IGN): *Catálogo Sísmico e Información de Vigilancia Volcánica (Islas Canarias)*. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
- IGN (2020): "*Revisión del Catálogo Sísmico de las Islas Canarias (1341-2000)*". Publicación Técnica del Centro Nacional de Información Geográfica.
- López, C. (2008): "*Nuevas fórmulas de magnitud para la Península Ibérica y su entorno*". Documentación técnica sobre la magnitud mbLg referida a la escala Richter.

3. Referencias Estadísticas Clásicas

- Aki, K. (1965): "*Maximum likelihood estimate of b in the formula $\log n = a - bm$ and its confidence limits*".
- Gutenberg, B. & Richter, C. F. (1956): "*Magnitude and energy of earthquakes*".